DESAFÍO DATA SCIENTIST LEAD · OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA

El pronóstico base falla por un sesgo sistemático en cada centro de distribución

20,8 %
WAPE global del pronóstico base (6 CD, D+1 a D+4)

+6,5 %
Bias global: oculta sesgos opuestos de ±20 a 30 % entre CD

6 de 6
CD con sesgo consistente: 3 subestiman y 3 sobreestiman

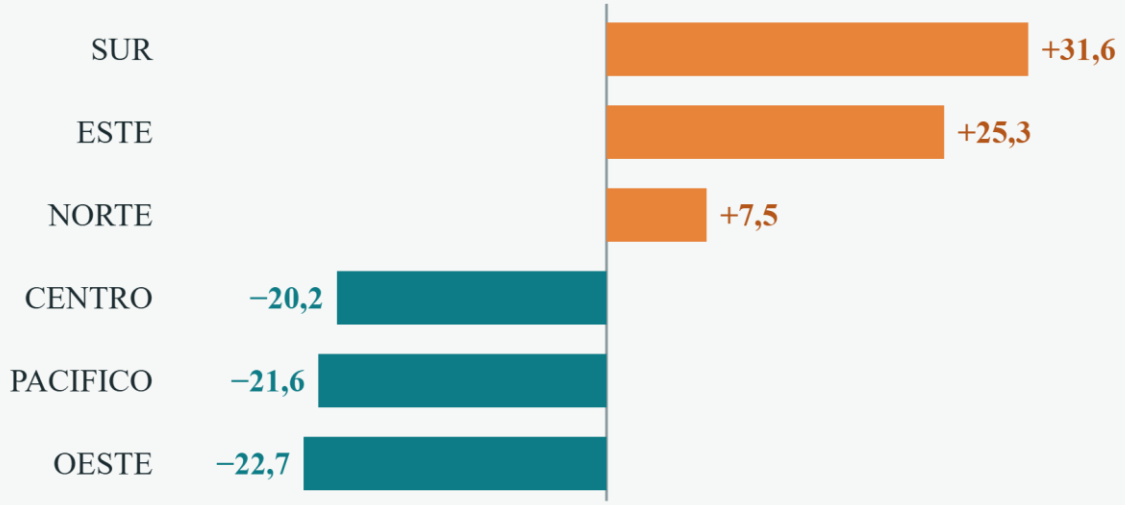
7,3 %
WAPE con el ElasticNet en test congelado (−64 %)

El error es corregible, se corrige **por CD**, el modelo lo reduce a un tercio y el sistema es seguro ante falta de historia.

Detalle: 00_desafio (resumen) y 01_tarea1_wape_bias

Tres CD subestiman y tres sobreestiman; el horizonte pesa menos que el sesgo

Bias por CD (%): + **subestima**, − **sobreestima**



WAPE global por horizonte (%)



Error casi todo sistemático. En 5 de 6 CD el WAPE ≈ |bias| (SUR 31,6 %; NORTE 9,8 %, el mejor): se corrige por CD.

~3 pp de D+1 a D+4 frente a 9,8–31,6 % entre CD. Empeoran CENTRO (+8,1 pp), PACIFICO (+5,5) y ESTE (+3,9); SUR y OESTE no.

Detalle: 01_tarea1_wape_bias (bias móvil, consistencia fila a fila, calidad de datos)

El plan subestima la compra real en 10,6 % y el 17,5 % de las compras sale del plan

+10,6 %

Bias del plan en unidades; el real supera al plan en 81 de 90 clientes

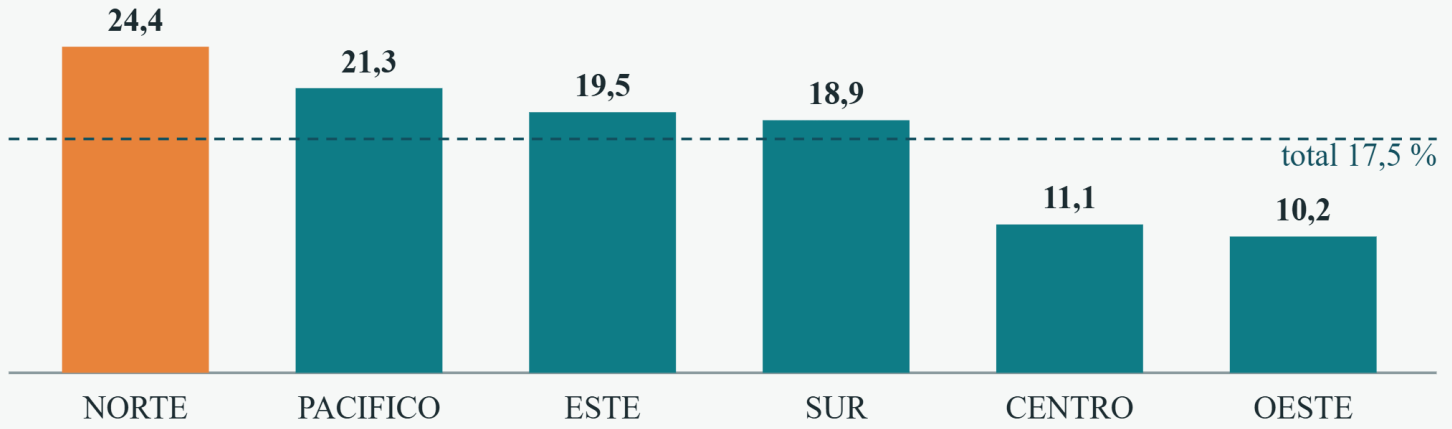
17,5 %

Compras fuera de plan (129 de 739); el 77,5 % llega después de lo planificado

47,5 %

del desvío en unidades lo explica el 20 % de los clientes

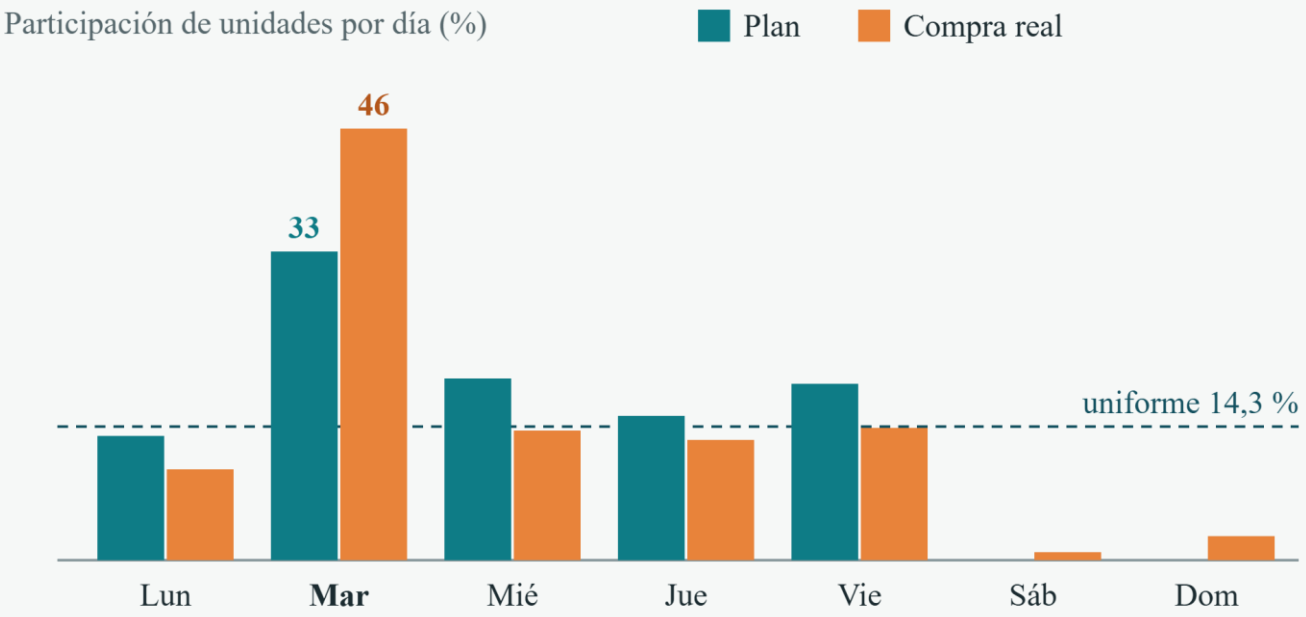
Compras fuera de plan por CD (%)



Por CD la diferencia es significativa (χ^2, p = 0,015); por día planificado no (13,9 % jueves a 22,9 % miércoles, p = 0,22). En fechas la mediana del desvío es 0 días: el sesgo es de volumen.

Detalle: 02_tarea2_plan_entrega (gráficos por cliente, CD y canal; adhesión y concentración)

Aplanar el martes: ofrecer fechas según la capacidad restante, con incentivo a clientes flexibles



1. **Segmentar por flexibilidad**
   adhesión al plan y variación de fecha
2. **Estimar el uso por CD y día**
   pronóstico corregido ÷ capacidad (ya lo entrega el endpoint)
3. **Si un día supera 85 a 90 %**
   ofrecer una fecha cercana con incentivo y mostrar el cupo restante
4. **Cupos blandos al martes**
   solo para clientes flexibles, sin forzar al resto

KPI principal: razón pico/promedio diaria por CD. Piloto en CD_NORTE contra un CD de control, 4 a 8 semanas; controlar aceptación de la fecha y adhesión.

Detalle: 02_tarea2_plan_entrega y 07_diagnostico_capacidad (uso de capacidad por CD)

Modelo de corrección: aprende el error relativo del base, validado con origen rodante

Objetivo

y = log1p(real) − log1p(pron): el error relativo del base. Corregido = expm1(log1p(pron) + δ), nunca negativo.

Features sin fuga

Día de la semana y fin de semana, horizonte, errores móviles de 7 y 14 días, pronóstico vs real reciente, real de la semana anterior, indicador de pico (cuantil 80 % del pasado) y CD.

Validación

Origen rodante con ventana expansiva: en cada origen t se entrena con lo conocido hasta t − 1 (el real llega con 1 día de rezago) y se evalúa lo emitido en t.

Regla de decisión

Reemplaza al factor móvil por CD (14 días, el mejor baseline) si baja el WAPE de CV y gana en ≥ 3 de 4 bloques. Solo se usa train.

Separación train / test, sin mezclar

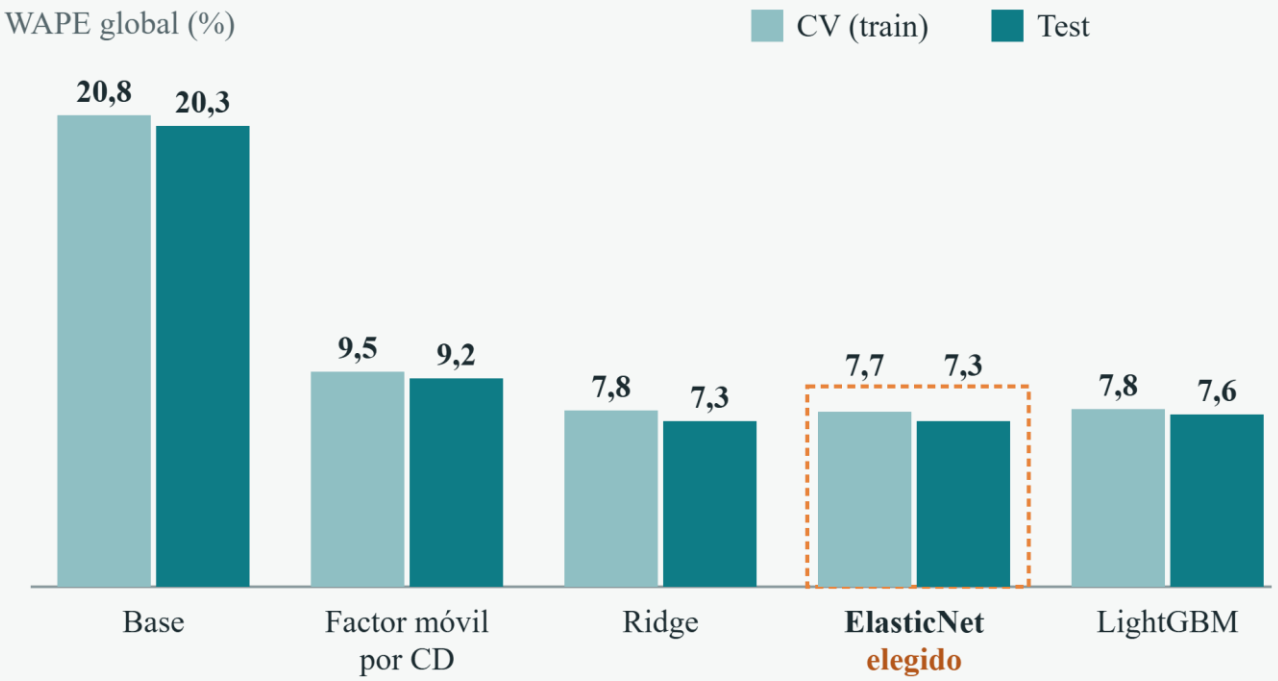
TRAIN · 23 orígenes, 22-ene a 13-feb · CV en 4 bloques: aquí se elige todo

TEST · 15 orígenes, 14 a 28-feb · modelo congelado

Candidatos: ridge (5 configuraciones), ElasticNet (16) y LightGBM (8). **Baselines:** base, seasonal naive, factor por CD (global y por horizonte) y factor móvil de 14 días.

Detalle: 03_exploracion_t3 (baselines, rezagos) y 04_validacion_cruzada_t3 (CV de los tres modelos y test)

El WAPE baja de 20,3 % a 7,3 % en test y los modelos lineales bastan



−64 % de WAPE en test (−13 pp)

Mejora en los 6 CD: SUR 31,4 → 5,5 %, ESTE 25,6 → 10,7 %.

El factor móvil por CD ya llega a 9,2 %

El error es sobre todo sesgo constante; las features suman −1,9 pp.

ElasticNet y ridge empatan

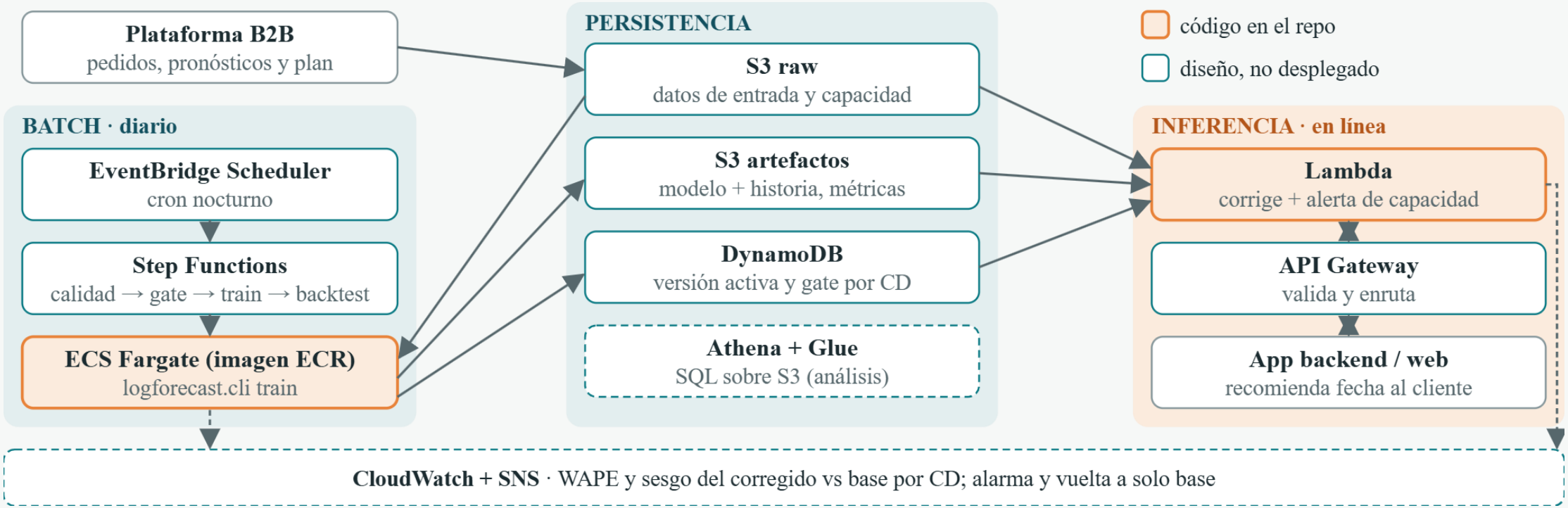
7,73 vs 7,78 % en CV y 7,3 % en test; elige la regla fijada antes de ver test.

LightGBM no justifica su costo

7,6 % en test y peor que el factor móvil en NORTE y SUR.

Test = 15 orígenes (~324 filas): diferencias de décimas no son concluyentes. Detalle: 04_validacion_cruzada_t3

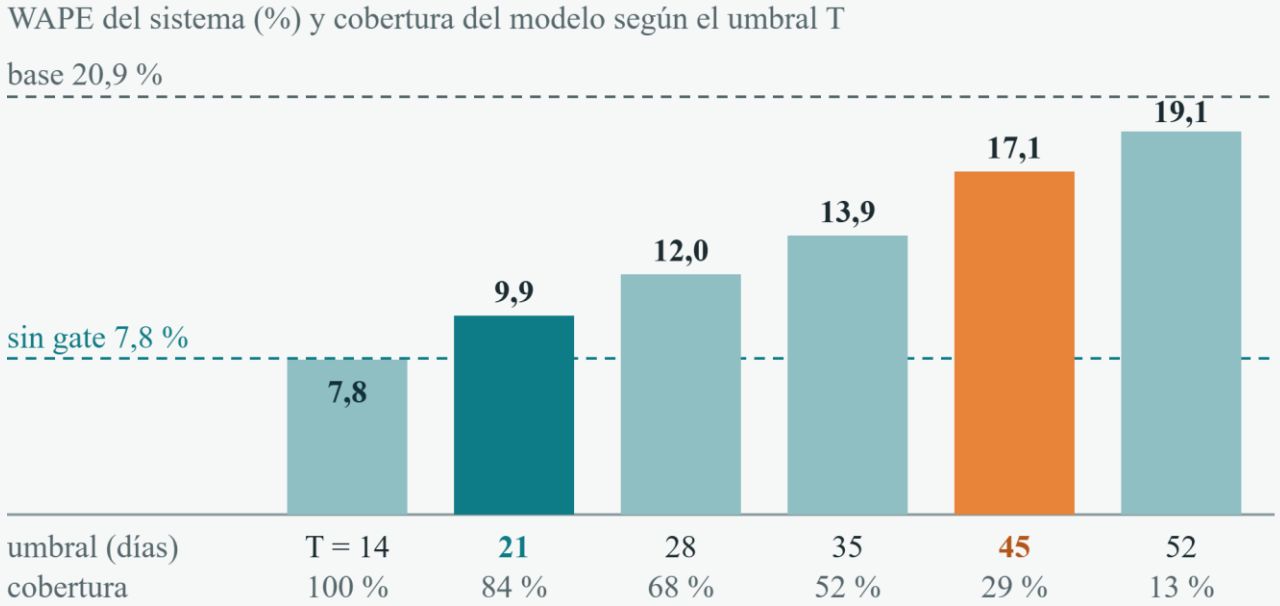
Arquitectura AWS: re-entrenamiento batch diario y endpoint de inferencia con el mismo código



Endpoint siempre responde: CD en fallback, desconocido o falla del modelo → base con corregido: false. Agrega capacidad_maxima, uso_capacidad y alerta_capacidad (OK · CERCA ≥ 90 % · EXCEDE > 100 %); la app decide.

Detalle: 06_tarea5_arquitectura_aws y docs/diagramas (arquitectura, batch diario, secuencia de inferencia)

Gate de 45 días: protege el cold start sin excepciones, pero en estos datos deja mejora sin usar



Bajar el umbral (p. ej. 21 días)

+ Cobertura 84 % y WAPE 9,9 % (vs 17,1 % con 45 d).

+ Con 14 días de historia el modelo ya logra 7,6 % vs 20,4 % del base.

− Coeficientes menos estables con pocas filas: no medible aquí.

Mantener o subir (45 a 52 días)

+ Posición conservadora y exigida por el desafío.

− Cobertura de 29 % a 13 %; deja hasta 9,4 pp de mejora sin usar.

15-feb gate abierto en los 6 CD (13-feb: 44 d)

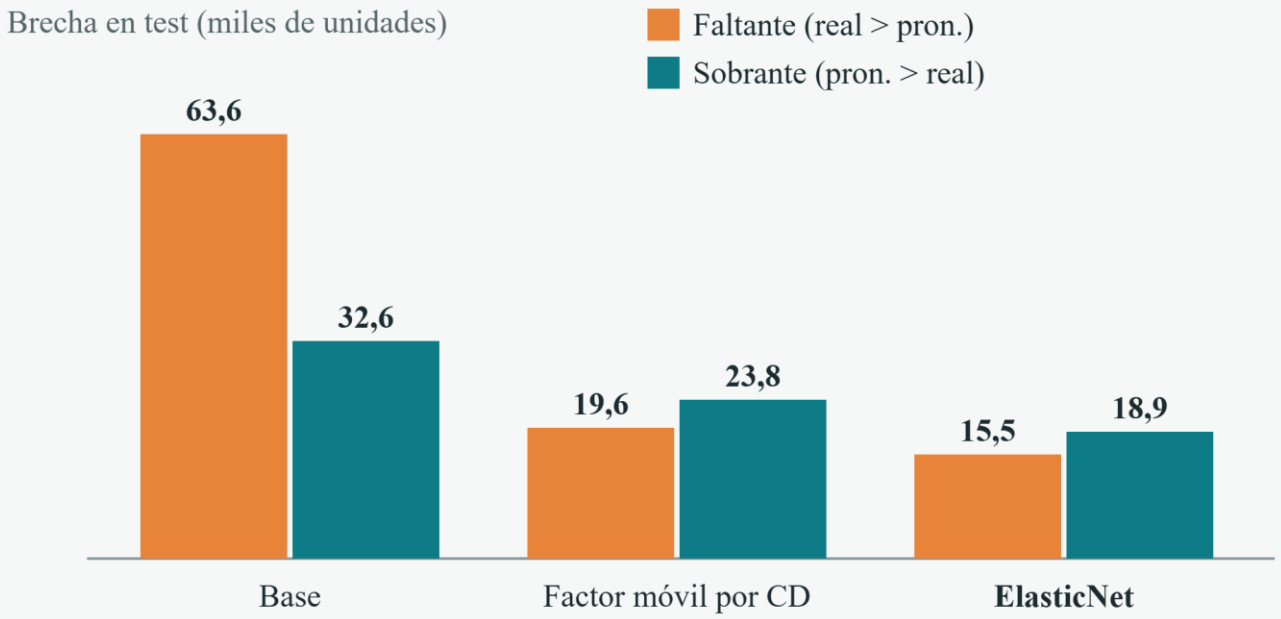
0 excepciones en 5 casos borde de datos

Cold start simulado: CD_SUR (27 d) queda con el base intacto

Recomendación: 45 días por defecto, configurable; evaluar 21 días con CD que entren en momentos distintos.

Orígenes 15-ene a 28-feb. Detalle: 05_tarea4_gate_t4 (cold start, curva de aprendizaje, error por tramo de historia)

Menos faltante y menos sobrante: menor riesgo de fletes de emergencia y de flota ociosa



−76 %

faltante: de 63.600 a 15.500 unidades (13,4 % a 3,3 % del real)

−42 %

sobrante: de 32.600 a 18.900 unidades (6,9 % a 4,0 % del real)

76 → 8

pronósticos sobre el tope de capacidad (de 324): 23,5 % a 2,5 %

Proxies en unidades sobre test (15 orígenes); sin datos de costo ni de servicio no se estiman montos. El sesgo por CD baja de entre −23,7 % y +31,4 % a un máximo de 3,5 % en valor absoluto.

Detalle: 00_desafio (impacto) y 07_diagnostico_capacidad (pronóstico vs capacidad, efecto del recorte)

KPIs propuestos y alcance del trabajo

KPI	Qué mide
WAPE y bias del corregido vs base, por CD y horizonte	Calidad y deriva; dispara el rollback
Faltante y sobrante (unidades y % del real)	Proxy de flete de emergencia y flota ociosa
% de días ≥ 90 % de capacidad y alertas EXCEDE	Riesgo operativo por CD
Razón pico/promedio y % de demanda en martes	Efecto del aplanamiento
Compras fuera de plan y adhesión al plan	Calidad del plan y de la fecha recomendada
Cobertura del gate (% de CD con modelo activo)	Salud del mecanismo de resiliencia
Fletes de emergencia (n° y costo); fill rate / OTIF	Impacto económico y de servicio (requiere datos nuevos)

Fuera de alcance

Costos y datos de servicio; estacionalidad anual y feriados; despliegue en AWS (solo diseño).

Próximos pasos

- Piloto de aplanamiento en CD_NORTE
- Reentrenamiento diario con publicación condicionada y rollback
- Validar un gate de 21 días con CD que entren en momentos distintos
- Ampliar las grillas de ElasticNet y LightGBM

Repositorio: paquete src/logforecast, notebooks 00 a 07, Dockerfile, docker-compose y tests